UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

“MODELOS DE DATOS Y SALIDA DE DATOS DE UN SIG”

Juan Vargas

Recapitulando

Un SIG es un marco de trabajo

- Reunir;
- Gestionar;
- Analizar.

Objetivo

Comprender los modelos de datos utilizados en los SIG y los tipos de salida de información, aplicados al manejo de recursos naturales en veterinaria, zootecnia e ingeniería agronómica.

Específicos

Comprender la diferencia entre modelos de datos vectorial y ráster.

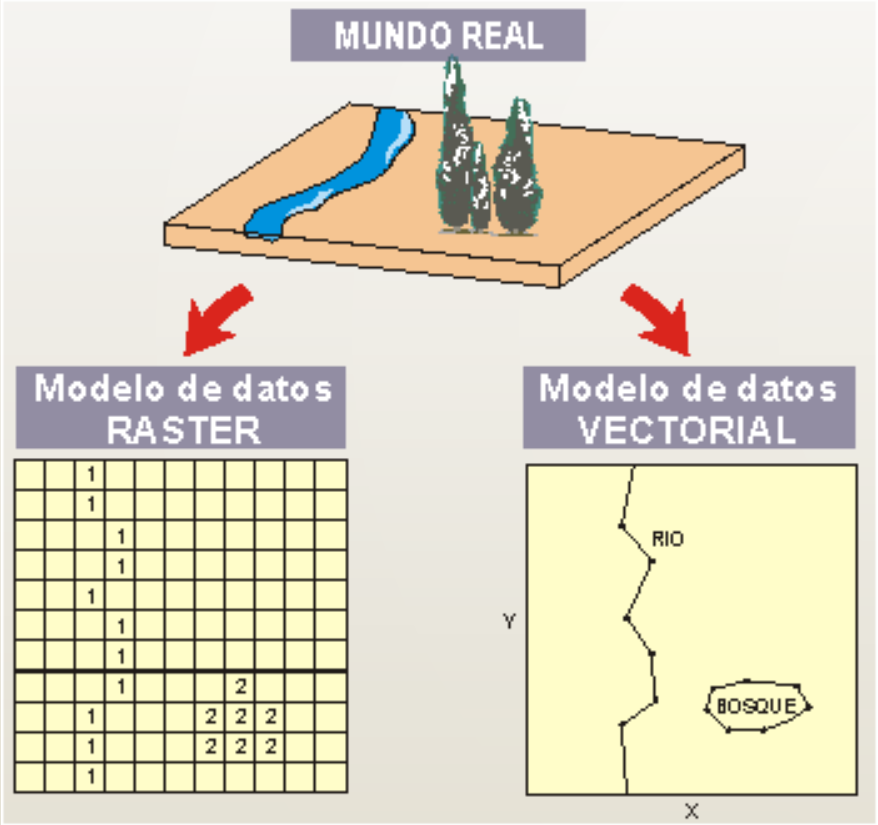
Interpretar la información contenida dentro de los archivos vectoriales y ráster.

Conocer tipos de salida de datos de un Sistema de Información Geográfica.

Contenido

- **Modelos de datos en un SIG**
- **Modelo vectorial**
- **Modelo ráster**
- **Salida de datos de un SIG**
- Vectorial vs. Ráster: comparación
- Aplicaciones en agronomía y veterinaria
- Consideraciones para presentar un producto SIG
- Resumen y conclusiones

Modelos de datos de un SIG



Formas adecuadas de entender, interpretar y manejar

Modelos vectoriales

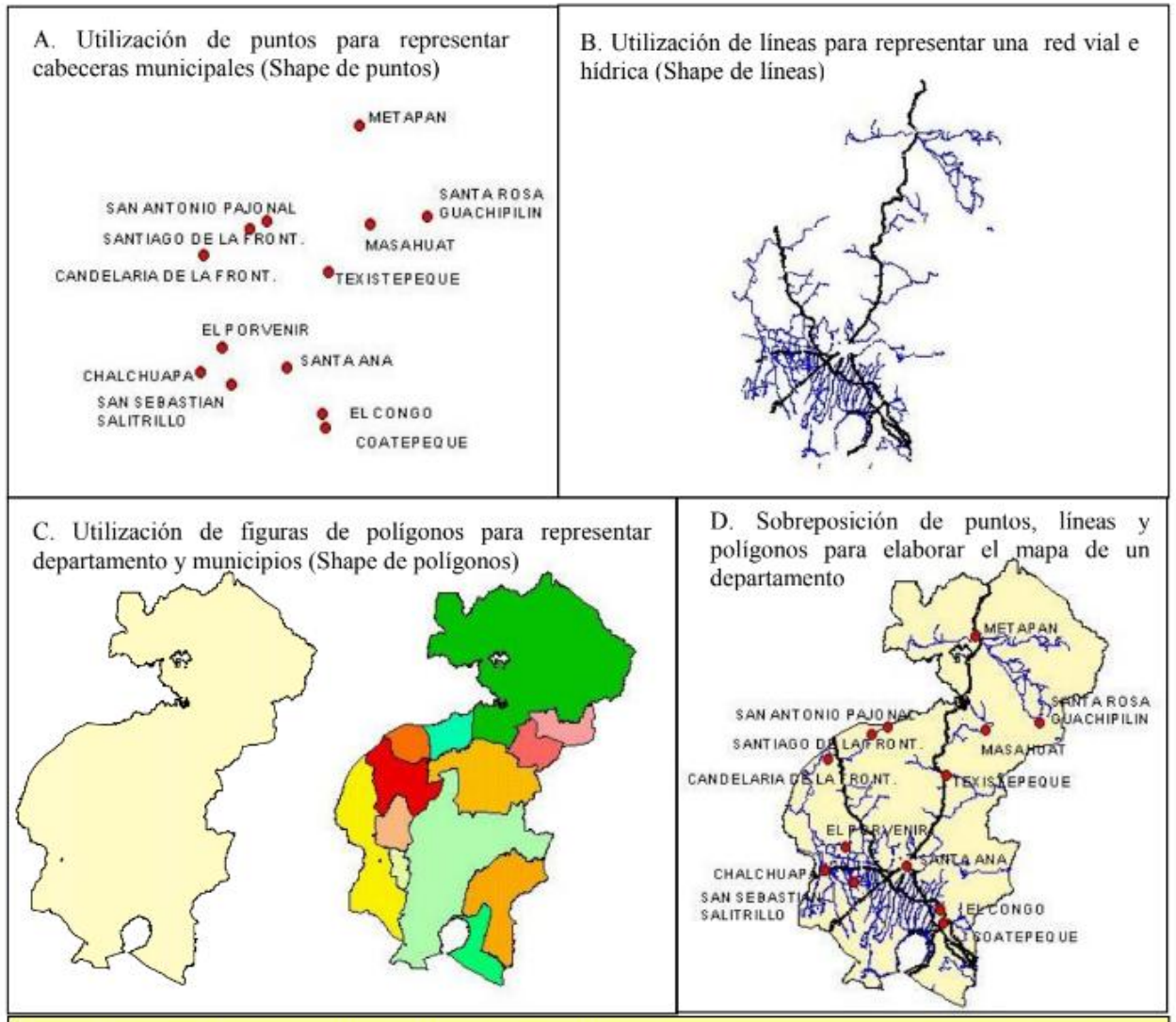
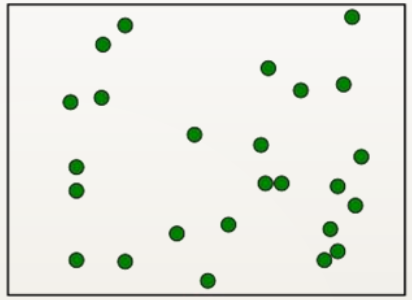
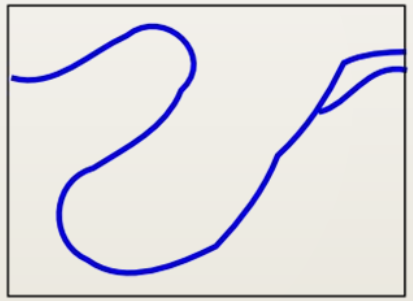
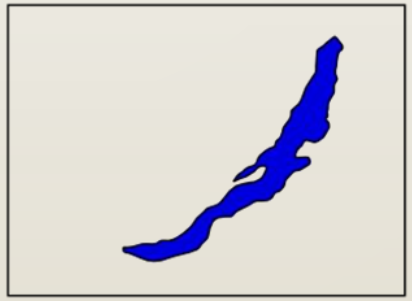


Figura 36. Esquema de representación de la posición espacial de los fenómenos geográficos utilizando las tres notaciones puntos, líneas y polígonos, para definir cabeceras municipales (A), red vial (B), departamentos y municipios (C) y la visualización de las tres notaciones en un SIG.
(Fuente: Laboratorio GIS Facultad de Ciencias Agronómicas-Universidad de El Salvador).

Primitiva	*Entidad espacial*	*Representación*	*Atributos*
Puntos			ID, Altura, Diámetro Normal 1, 17.5, 35 2, 22, 45.6 3, 15, 27.2 4, 19.7, 36.1 . . .
Líneas			Ancho máx(m), Calado máx(m), Longitud(km) 15, 4.3, 35 6.3 , 3.9, 5.2
Polígonos			Superficie(km)^2, Profundidad máx(m) 31494, 1637

Ejemplo de un archivo shapefile

Ejemplo de un archivo shape file. Si el archivo shape file fuese municipios.shp

Contenido	Nombre del archivo
Archivo principal	Municipios.shp
Archivo Índice	Municipios.shx
Archivo de la tabla Dbase	Municipios.dbf
Sistema de coordenadas	Municipios.prj
Índice espacial de entidades	Municipios.sbn, sbx

Modelo de datos ráster

Un Sistema de Información Geográfica ráster, consiste en un conjunto de mapas representados digitalmente en forma de matriz de rectángulos regulares y de igual tamaño.

Ejemplo de modelo ráster: clasificación de suelos

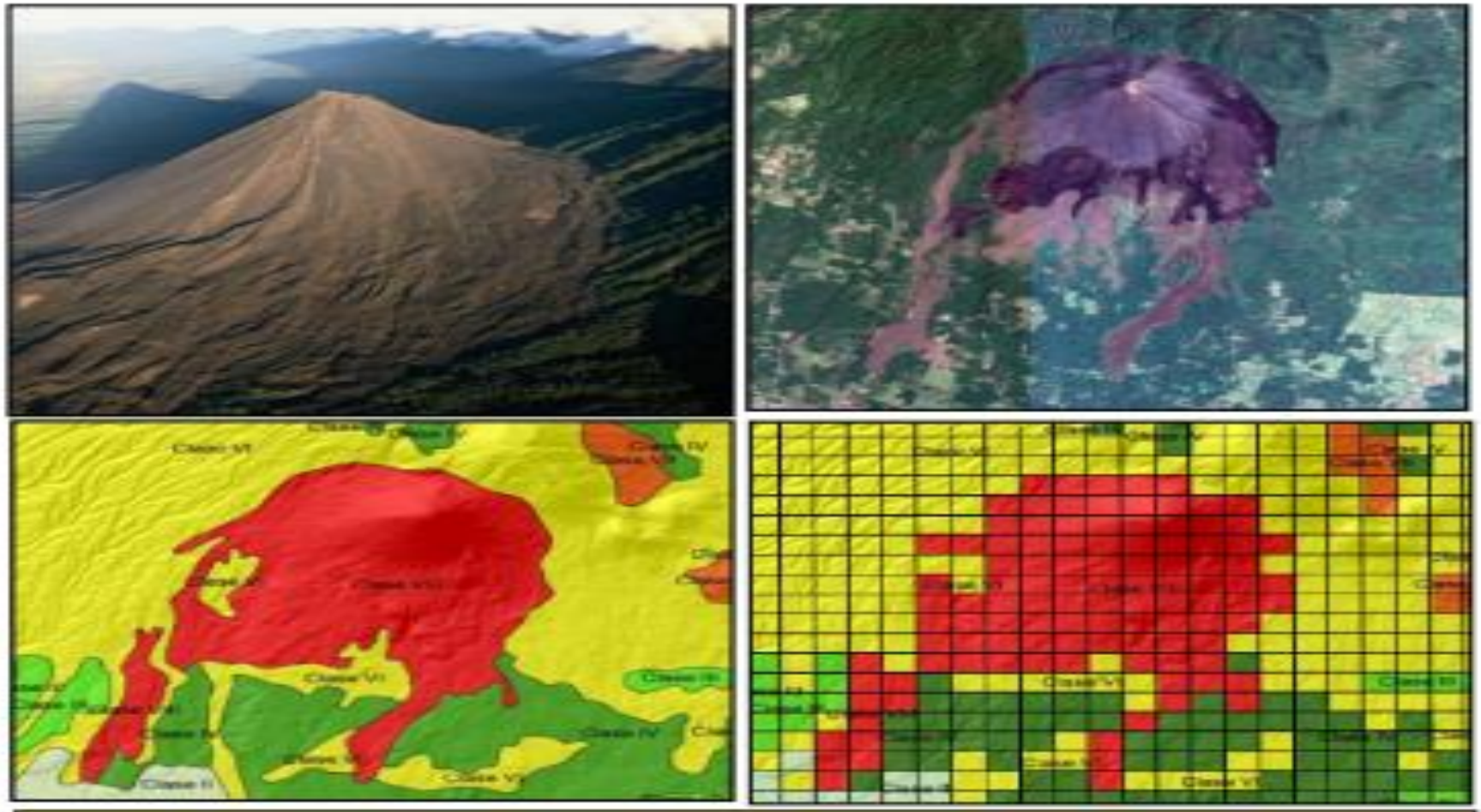


Figura 37. En un modelo Ráster a base de cuadrícula o de celdas, cada uno de los pixeles tiene un solo valor. En este caso es un valor de tipo texto.

Efecto del tamaño de PIXEL

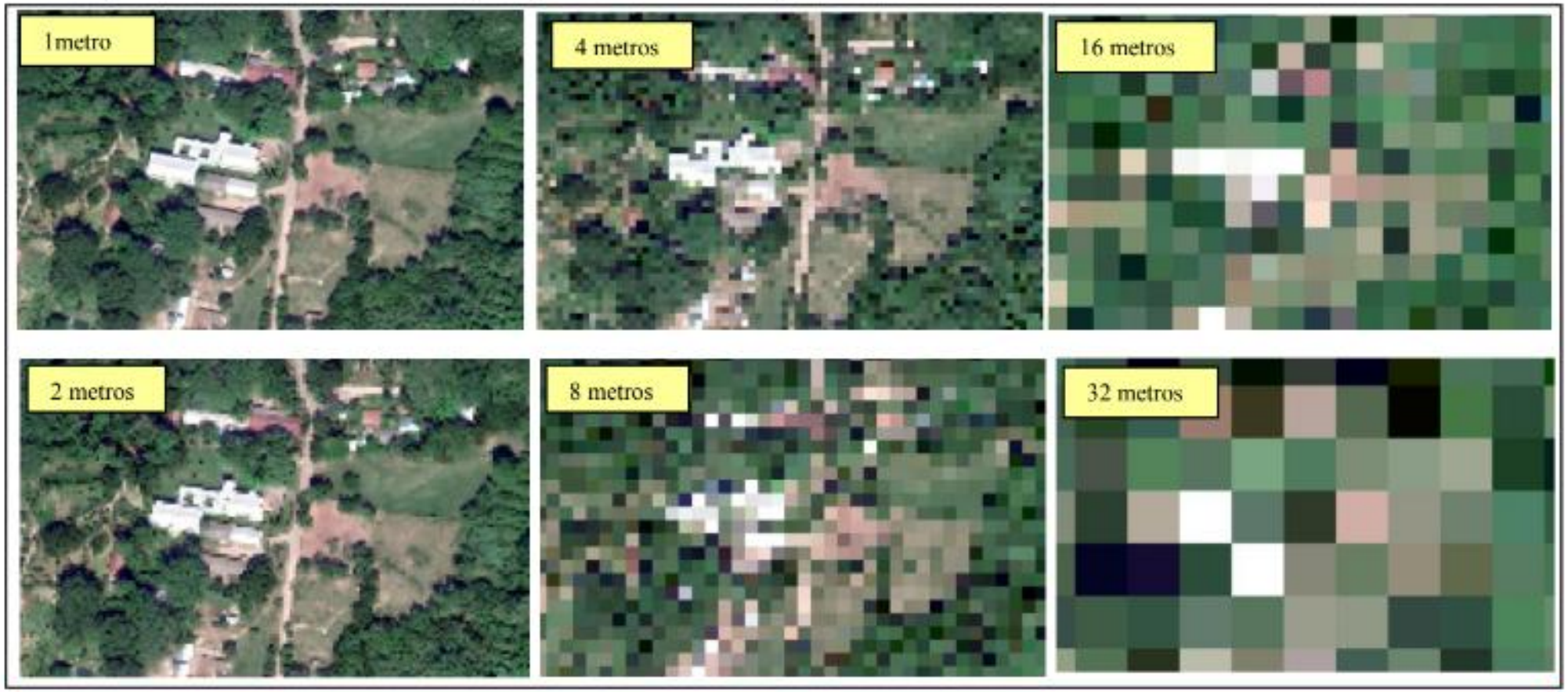
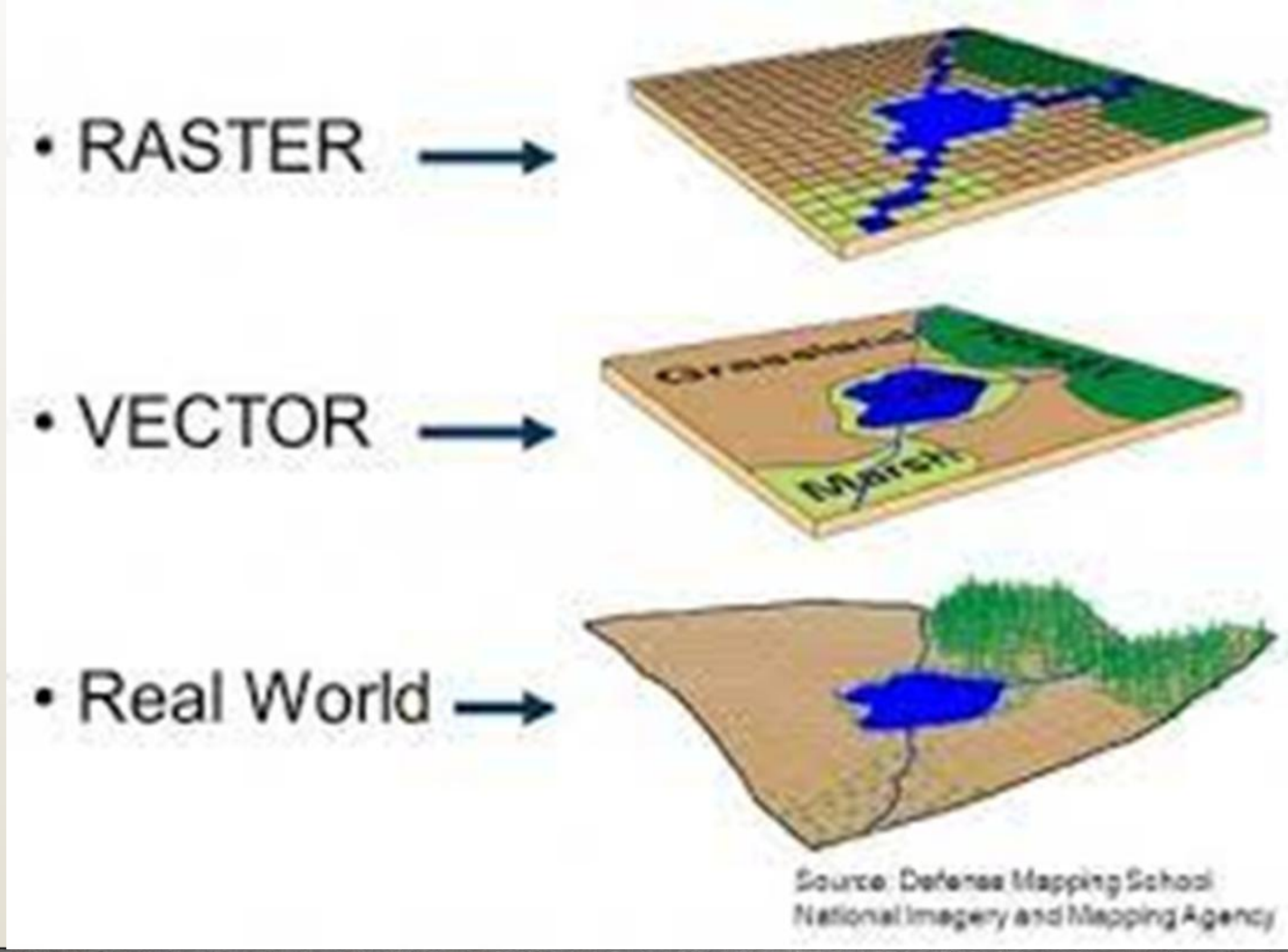


Figura 38. Efecto visual del tamaño del píxel en la representación de una porción de terreno con diversos tamaños de píxel. Mientras más pequeño sea el píxel, mas precisa será la representación de la realidad en el mapa. Modificado de Google Earth 2019.

De la realidad a lo abstracto



Vectorial vs. Ráster: ¿cuándo usar cada modelo?

VECTORIAL — objetos con fronteras definidas (puntos, líneas, polígonos). Mayor precisión geométrica. Archivos más ligeros. Ideal para: delimitar potreros y parcelas de cultivo, ubicar granjas y bebederos (puntos), trazar canales de riego y caminos de acceso.

RÁSTER — fenómenos continuos: temperatura, precipitación. Compatible con imágenes satelitales y drones. Ideal para: mapas de precipitación/temperatura, índice NDVI para praderas, clasificación de cobertura vegetal, zonas de aptitud agrícola.

Ventajas	
Vectorial	**Raster**
Estructura de datos compacta	Estructura de datos más sencilla
Representación eficaz de topología	Mayor potencia de análisis y modelización
Alta exactitud geométrica	Capacidad de importación de datos de satélite

Salida de datos

Los SIG nos brinda la habilidad de proveer productos gráficos ya sean en la pantalla del computador, en impresiones, mapas interactivos, tablas y gráficos generados para permitir la mejor visualización y comprensión de los resultados convenientemente para el análisis de los tomadores de decisiones acerca de los recursos naturales.

Antes de presentar un producto del SIG, debe tomarse en cuenta los siguientes aspectos:

- 1. A quien va dirigido el producto: implica adecuar el resultado al tipo de lector o persona quien va analizar la información, tomando en cuenta los colores, tamaño, formato, etc.
- 2. Establecer una escala adecuada a las necesidades del cliente: implica cumplir con las exigencias de precisión dependiendo del objetivo del producto.
- 3. Incluir elementos cartográficos esenciales: norte geográfico, escala gráfica o numérica, leyenda de simbología, fuente de los datos y fecha de elaboración.
- 4. Elegir una simbología clara y apropiada: los colores y símbolos deben ser intuitivos y diferenciables, especialmente en impresiones en blanco y negro.
- 5. Definir el formato de entrega: digital (PDF, imagen, web) o impreso, según el uso que se le dará al producto.

Ejemplo de salida de datos: mapa de cobertura y uso de la tierra

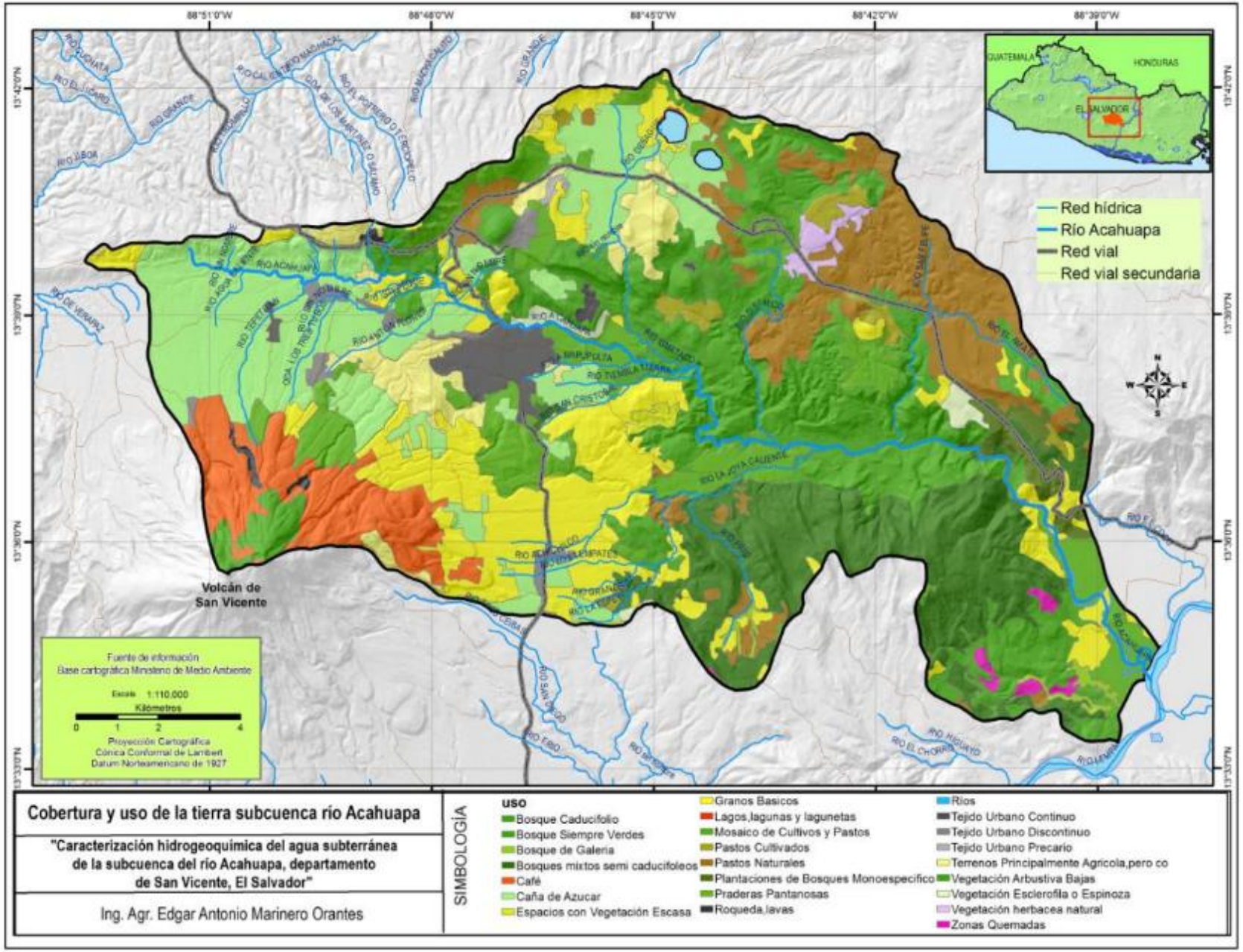


Figura 35. Mapa de cobertura y uso de la tierra de una cuenca hidrográfica.
(Fuente: Laboratorio GIS Facultad de Ciencias Agronómicas-Universidad de El Salvador).

Resumen y conclusiones

1. **Los modelos de datos son la base de cualquier análisis SIG.** Permiten representar la realidad de forma digital.
2. **El modelo vectorial** (puntos, líneas, polígonos) es ideal para objetos con límites definidos como parcelas, caminos y corrales.
3. **El modelo ráster** (matriz de celdas/píxeles) es adecuado para fenómenos continuos como temperatura, precipitación y cobertura vegetal.
4. **La salida de datos** puede ser en formato de mapa, tabla, gráfico o digital. Siempre debe incluir norte, escala, leyenda y fuente de datos.
5. **Los SIG son herramientas clave** en la gestión de recursos naturales, manejo ganadero, sanidad animal y planificación agronómica.

¿PREGUNTAS?